

DOKUMEN SOP RESMI PT TALAHOME JEPARA	No: TAL-SOP-DRY-02 Revisi: Rev 02	Tanggal: 15 Januari 2026 Dept: Kiln Dry & Pengeringan
--	--	--

SOP PROSES PENGERINGAN KAYU (KILN DRY OVEN CHAMBER)

1. Tujuan dan Target Parameter

Memastikan kadar air (Moisture Content - MC) kayu mencapai keseimbangan stabil untuk mencegah deformasi, melengkung (warping), dan retak (cracking) saat furnitur tiba di negara empat musim tujuan ekspor.

- Target MC Pasar Eropa dan Amerika Serikat: 8% hingga 10% (toleransi absolut maks 12%).
- Target MC Pasar Timur Tengah / Australia: 10% hingga 12%.
- Target MC Pasar Domestik / Tropis: 12% hingga 14%.

2. Standar Penyusunan Papan (Stacking)

- Setiap tumpukan papan wajib menggunakan stiker kayu pengganjal (sticker spacer) ukuran seragam 25 x 25 mm berbahan kayu keras kering.
- Jarak antar stiker maksimal 400 mm untuk mencegah papan bergelombang selama proses pengeringan.
- Di atas tumpukan paling atas wajib diberi beban beton penekan (concrete weight) minimal 150 kg/m2.

3. Jadwal Siklus Pengeringan (Drying Schedule)

- Tahap 1 (Pemanasan Awal / Pre-heating): Suhu 45°C - 50°C, Kelembaban Relatif (RH) 85% selama 24 jam untuk melunakkan pori kayu.
- Tahap 2 (Pengeringan Inti / Moisture Reduction): Suhu dinaikkan bertahap hingga 60°C - 65°C, RH diturunkan bertahap dari 70% ke 40% (laju penurunan MC maks 1.5% per hari untuk papan tebal 30 mm).
- Tahap 3 (Pendinginan & Pengkondisian / Conditioning): Suhu 40°C, RH 60% selama 48 jam untuk meredakan tegangan dalam sel kayu (case hardening).

4. Metode Pengujian Kadar Air (Quality Inspection)

- Petugas KD memeriksa 5 titik acak per stack menggunakan Moisture Meter tusuk tipe pin (Wagner / Delmhorst).
- Jarum pin ditusukkan sedalam 1/3 tebal papan untuk membaca kadar air inti (core moisture), bukan hanya permukaan.
- Jika 1 papan ditemukan MC > 12%, satu batch oven wajib diperpanjang proses conditioning minimal 2x24 jam.

5. Waktu Pengistirahatan (Conditioning Resting Period)

- Papan yang telah keluar dari oven dilarang langsung diproses di mesin serut/potong.
- Wajib diistirahatkan (resting) di gudang transit beratap selama minimal 7 hari (7x24 jam) agar kadar air merata secara higroskopis.